

Nombre del Proyecto

Diseño y Simulación de Red Empresarial Multisede con Voz, WiFi, Seguridad y Alta Disponibilidad

Objetivo General

Diseñar, configurar y simular una red empresarial completa y escalable en **Cisco Packet Tracer**, aplicando conceptos de **segmentación lógica (VLANs)**, **enrutamiento dinámico**, **telefonía IP**, **conectividad inalámbrica**, **seguridad en capas 2 y 3**, y **servicios críticos**. El proyecto debe reflejar un entorno profesional multisede conforme a los estándares CCNA.

Estructura de Red

- **1 Sede Central**
- **2 Sucursales remotas**
- Enlaces WAN simulados entre sedes
- Topología jerárquica (núcleo, distribución y acceso)
- Equipos: routers, switches, PCs, servidores, teléfonos IP, impresoras, access points

VLANs y Segmentación (mínimo 8 VLANs)

VLAN	Departamento / Función	Hosts Mínimos
10	Administración General	300
20	Finanzas	36
30	Recursos Humanos	16
40	Desarrollo / IT	100
50	Soporte Técnico / Helpdesk	30

VLAN	Departamento / Función	Hosts Mínimos
60	Voz (Telefonía IP)	40
70	Invitados (WiFi)	80
80	Corporativo	500
90	Periféricos (impresoras)	12
99	VLAN Nativa / Troncales	-
100	Administración remota (SNMP)	4

Direccionamiento IP

- Utilizar **VLSM** y subnetting avanzado
- Al menos una sede debe incluir direccionamiento **IPv6**

Enrutamiento

- Utilizar **OSPF** como protocolo de enrutamiento dinámico entre sedes
- Verificar conectividad inter-sede (ping, traceroute, show ip route)

Wireless

- Implementar red **WiFi** en cada sede
- Mínimo un **Access Point** por sede
- **SSID Invitados** conectado a VLAN 70 (aislada del resto)

Telefonía IP

- VLAN 60 dedicada para telefonía
- Mínimo **2 teléfonos IP por sede**
- Configurar switchport voice vlan 60 en puertos respectivos

- Simular llamada interna entre sedes

Periféricos

- Al menos una **impresora de red** por sede
- En VLAN 80
- Accesible desde departamentos autorizados vía ACLs

Seguridad

- **ACLs** para segmentación entre VLANs:
 - Bloquear acceso entre invitados y red interna
 - Permitir tráfico específico (ej. HTTP, DNS, DHCP)
- **Port Security** en al menos la mitad de switches
- Contraseñas y banners en dispositivos

Alta Disponibilidad y Redundancia

- **STP** habilitado en switches
- **HSRP** implementado en sede central (redundancia gateway)
- **EtherChannel** entre switches troncales

Servicios a Configurar

- **DHCP** por VLAN
- **NAT** en router perimetral para simular acceso a internet
- **DNS, HTTP, HTTPS** funcionando desde servidor en red
- (Opcional) SMTP, FTP, TFTP
- (Opcional) SNMP o Syslog para monitoreo

Administración y Buenas Prácticas

- Uso de comandos: hostname, description, banner motd, enable secret, etc.
- service password-encryption, no cdp run donde aplique
- Uso de etiquetas en diagramas y nomenclatura estándar

Registro de eventos

- Incluir en su .pkt un **servidor Syslog funcional**.
- Configurar todos los routers y switches para enviar logs.
- Demostrar la recepción de logs tras simular un evento (por ejemplo, apagar una interfaz).
- En su informe técnico: una **bitácora de al menos 10 eventos** capturados.

(Opcional) Automatización y QoS

- Muestra básica de automatización CLI (EEM, macros, script)
- Simular priorización de tráfico de voz (QoS mls qos)